

分布式电源用四桥臂变换器中点电压漂移控制

张佳佳^{1,2} 石东源¹

(1. 华中科技大学电气与电子工程学院 武汉 430074 2. 湘潭大学 湘潭 411105)

摘要 四桥臂变换器的作用是针对三相不平衡负载或者非线性负载提供三相对称的输出电压,但如果四桥臂中点控制不好将使得输出电压中包含直流成分,进而导致变换器输出电压不对称或者电压幅值发生变化。为解决变换器中点电压漂移而导致变换器输出包含直流成分的问题,本文提出了将分裂式电容与中线串电感有机结合构造了第四桥臂的新结构,建立了第四桥臂的数学模型,并根据第四桥臂的数学模型提出了电压电流双闭环的控制策略,设计了第四桥臂的控制器并对其稳态误差进行了分析,该方法可以解决变换器输出包含直流成分问题,并实现与变换器其他三相主桥臂的解耦控制,PSIM 仿真和实验结果表明该方法是切实可行的。

关键词: 变换器 四桥臂 中点电压漂移 闭环控制 分布式电源

中图分类号: TM46

Control of Neutral Point Voltage Shift for Four-leg Converter in Distributed Generation

Zhang Jiajia Shi Dongyuan

(1. Huazhong University of Science and Technology Wuhan 430074 China

2. Xiangtan University Xiangtan 411105 China)

Abstract Four-leg converters are used to supply three-phase balanced voltages under an unbalanced or nonlinear load condition. But if the neutral point of the fourth leg is controlled incorrect, which will make output voltage contain DC component, and cause the output voltage of the four-leg converter asymmetry or the output voltage amplitude change. In order to resolve the problems of DC component caused by the neutral point voltage shift, the new topology structure of the fourth leg which contains the split DC link capacitance and series inductance of neutral line is proposed in this paper, and the mathematical model of the fourth bridge leg is established. Also the voltage and current double closed-loop control strategy is forwarded according to the mathematical model of the fourth bridge leg. At the same time, the controller of the fourth bridge leg is designed, and the steady-state error of the scheme is analyzed too. The control method of the fourth leg proposed in this paper is decoupled from the control of the other three-phase converter, and resolves the problem of DC component caused by the neutral point voltage shift. The feasibility and effectiveness of this control method is verified by PSIM simulation and experimental results.

Keywords: Converter, four-leg, the neutral point voltage shift, close-loop control, distributed generation

1 引言

新能源发电中,逆变器作为能量转换和并网装

置,得到了广泛关注并成为当前研究热点^[1-5]。三相逆变器在给不平衡负载供电时需要输出对称的三相电压,为此对传统的三相逆变器采取了一些矫正措施,主要包括以下三种拓扑结构:插入 Δ/Y 变压器拓扑^[6]、三相分裂电容式逆变拓扑结构^[7-9]和三相

国家重点基础研究发展计划项目(973 计划)(2009CB219701)。

收稿日期 2011-05-03 改稿日期 2011-08-18

四桥臂逆变拓扑结构^[10-20]。插入 Δ/Y 变压器拓扑结构中由于变压器工作在基波频率, 体积、重量较大, 成本较高, 三相分裂电容式拓扑结构需要较大的滤波电容, 直流电压利用率也低, 同时需要对分裂电容电压进行平衡控制, 而四桥臂逆变式拓扑在传统三相逆变拓扑基础上增加了第四桥臂, 在对三相不平衡负载或者非线性负载供电时, 可以提供对称的三相输出电压, 因此在新能源发电(如光伏发电、风力发电和生物质能发电等)中得到了广泛应用。

四桥臂变换器控制主要涉及不平衡控制、解耦控制、谐波消除控制及共模电压电流抑制等几个方面, 而中点不平衡控制问题是三相四线制变换器控制的一个难点问题, 目前这方面的研究还不是很多。文献[8]分析了三相分裂式电容拓扑变换器直流中点偏移的内在影响因素, 提出了中点平衡因子的概念; 文献[9]将分裂式电容拓扑变换器应用在有源滤波器中, 提出了中点平衡度的概念, 并进行了仿真实验。在抑制共模电压和电流方面, 文献[11]提出了一种基于三相四桥臂结构的正弦波脉宽调制(SPWM)控制策略。在输出电压不平衡控制方面, 文献[12,13]提出在主电路中引入中线电感, 可以确保不平衡负载时有较好的输出电压对称性; 文献[14]在对三相逆变器产生三相输出电压不平衡机理系统分析的基础上, 提出了一种三相四桥臂逆变器控制方法, 使逆变器在带不平衡负载时仍能维持三相平衡的输出电压; 文献[15]提出了基于极点配置的 PID 电压单环控制策略; 文献[16]提出了基于混和钳位技术的四桥臂多电平变换器结构, 并对四桥臂逆变器的电容电压平衡机理和 PWM 控制方法做了详细阐述。在四桥臂变换器解耦控制方面, 文献[17]在分析第四桥臂作用和研究四桥臂逆变器控制规律基础上, 提出了通过第四桥臂对负载产生的不平衡因素进行全补偿的思想, 并实现了四个桥臂的独立调节; 文献[18]针对四桥臂逆变器中由于中线电感存在的耦合效应, 提出了一种解耦控制策略; 文献[19]提出一种与传统三相三桥臂逆变器的控制完全兼容的控制方法。在谐波消除方面, 文献[20]提出了四桥臂三相逆变器的特定谐波消除控制(SHE)方案。

分布式电源用三相四桥臂变换器, 如果中点控制不好, 则中线电流会引起中点电压的漂移, 使得输出电压中包含有直流分量, 将会导致变换器输出电压不对称或者输出电压幅值发生变化, 在中线电流较大的情况下, 将会导致变压器磁饱和等更严重的问题。本文在目前已有研究的基础上将分裂式电

容跟中线串联电感有机结合构造出新的第四桥臂(中线桥臂), 并提出了四桥臂变换器的中点电压漂移控制方法, 该方法可以实现第四桥臂与变换器其他三相主桥臂的解耦控制, 仿真与实验表明了其可行性。

2 四桥臂变换器拓扑结构及第四桥臂模型

2.1 变换器拓扑结构

四桥臂变换器拓扑结构如图 1 所示, 虚线框部分即为提供中线电流回路的第四桥臂, 余下的另外三个桥臂构成常见的三桥臂变换器(包含输出滤波器)。第四桥臂主要起两个作用: 一是给中线电流提供回路; 第二是保持中点的平衡, 即实现中点电压漂移控制, 确保四桥臂变换器即使在给不平衡负载供电时也能输出平衡的三相电压, 克服中点漂移而引起的输出电压包含直流分量的现象。第四桥臂主要由两个功率开关管和反向并联的二极管、串联电感以及分裂电容组成, 是分裂式电容拓扑跟中线串联电感^[12,13]拓扑的有机结合。

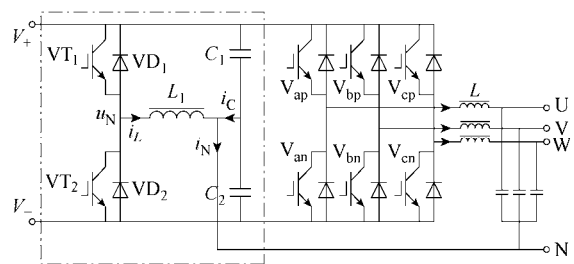


图 1 四桥臂变换器原理图

Fig.1 Schematic diagram of the four-leg converter

由于电感电流不能突变, 中线电流主要流经电感而非电容, 因此, 该结构中电容取值远比分裂式电容小, 克服了分裂式电容拓扑的缺点, 又保持了中线串联电感直流电压利用率高的优点, 控制过程中也便于实现第四桥臂与其他三个桥臂的独立控制, 很容易将传统三桥臂变换器的控制算法移植到该四桥臂变换器中。

2.2 第四桥臂数学模型分析

由图 1 设直流侧正极性电压为 V_+ , 负极性电压为 V_- , 则直流侧电压 V_{DC} 为

$$V_{DC} = V_+ - V_- \quad (1)$$

定义由于中点漂移而引起中点漂移电压 V_{ave} 为

$$V_{ave} = \frac{V_+ + V_-}{2} \quad (2)$$

根据基尔霍夫定律, 由图 1 可以得到电感电压 u_N 及中线电流 i_N

$$\begin{cases} u_N = L_1 \frac{di_L}{dt} \\ i_N = i_L + i_C \end{cases} \quad (3)$$

式中, L_1 为中线串联电感; i_L 为流过 L_1 电流。

同理可以得到电容支路电流 i_C 为

$$i_C = C_1 \frac{dV_+}{dt} + C_2 \frac{dV_-}{dt} = (C_1 + C_2) \frac{dV_{ave}}{dt} + \frac{(C_1 + C_2)}{2} \frac{dV_{DC}}{dt} \quad (4)$$

由于直流侧电压 V_{DC} 一般为一常数, 则式 (4) 的第二项微分为零, 因此有

$$i_C = (C_1 + C_2) \frac{dV_{ave}}{dt} \quad (5)$$

假设每个开关周期的平均触发脉冲为 p , 脉冲幅值为 ± 1 , 如图 2 所示。

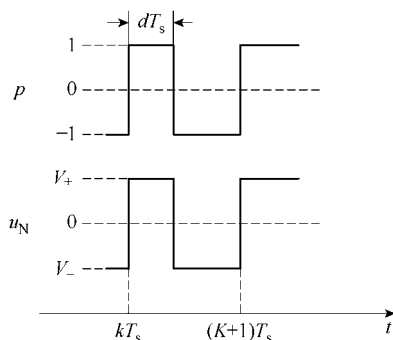


图 2 触发脉冲与电感电压

Fig.2 The firing pulse and the inductor voltage

则可以求得触发脉冲的占空比为

$$d = \frac{1+p}{2} \quad (6)$$

由此可以得到电感两端电压均值 u_N 为

$$u_N = dV_+ + (1-d)V_- = \frac{p}{2}V_{DC} + V_{ave} \quad (7)$$

将式 (3)、式 (5) 和式 (7) 进行拉普拉斯变换, 得到直流侧中点控制桥臂 (第四桥臂) 的方框图, 如图 3 所示。图中, p 为每个开关周期的平均触发脉冲, 只要适当控制每个开关周期的占空比 d , 就可以控制由于中点漂移而引起的中点漂移电压 V_{ave} , 改善因为中点漂移而引起的包含直流分量及变换器输出电压不平衡或者输出幅值变化的缺点。

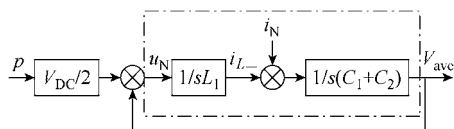


图 3 第四桥臂控制方块图

Fig.3 The control block diagram of the fourth leg

由式 (3) 和式 (5) 可以求得

$$V_{ave} = \frac{1}{C_1 + C_2} \int_0^t (i_N - i_L) dt \quad (8)$$

根据以上分析可知, 中点漂移电压越小则流经电容的电流越小, 且中点电流绝大部分将流经电感而非电容, 因此本拓扑结构中的电容取值较小。

3 中点电压漂移控制策略分析

3.1 四桥臂控制方框图稳定性分析

根据图 3, 平均触发脉冲 p 为第四桥臂控制框图输入量, 中线电流 i_N 为一个干扰量, 为讨论该控制框图的稳定性, 列出第四桥臂的输出函数为

$$V_{ave}(s) = \frac{1}{s^2 L_1 (C_1 + C_2) + 1} \left[\frac{V_{DC}}{2} p(s) + s L_1 I_N(s) \right] \quad (9)$$

从式 (9) 可以看出, 图 3 尽管从理论上说明了通过控制第四桥臂的半导体功率开关管就能控制中点漂移电压, 并尽可能使漂移电压接近于零, 从而避免中点漂移带来的负面影响, 但从控制理论的角度及劳斯稳定判据可知, 式 (9) 所描述的系统为一个结构不稳定系统, 因此必须对控制器进行重新设计以满足需要。

3.2 第四桥臂控制器的设计

由于图 3 为一个结构不稳定系统, 为了保证系统的稳定性, 通过采用比例 (P) 环节包围积分环节的方式来改变积分环节的性质, 补充系统传递函数中的缺项, 将系统校正为一个稳定系统, 为此将图 3 中虚线框部分提出来, 构造如图 4 所示的电压电流双闭环控制方框图, 分别引入了电流内环反馈及其比例系数 K_i , 电压外环反馈及其比例系数 K_v 。电流内环主要用来调节电容电流, 电压外环用来调节中点漂移电压。图 4 中给定的中点期望漂移电压为 V_1 , 理论上希望漂移电压 V_1 为零。应用中可以通过电流传感器和电压传感器分别获取中线电流 i_N 、电容电流 i_C 和中点漂移电压 V_{ave} 。

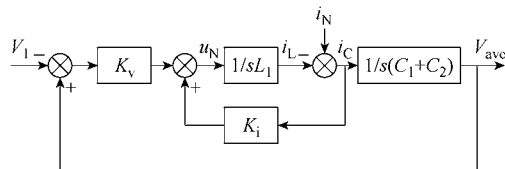


图 4 电压电流双闭环控制方框图

Fig.4 Diagram of voltage-current feedback control

为了确定电流内环比例 (P) 控制器的系数 K_i , 需要求取电流内环中线电流 i_N 到电容电流 i_C 的传递

函数, 从图 4 中的电流内环利用梅森公式很快确定其传递函数如下:

$$G_I(s) = \frac{I_C(s)}{I_N(s)} = \frac{sL_1}{sL_1 + K_i} \quad (10)$$

为一阶惯性环节, 定义其剪切频率为

$$\omega_1 = \frac{K_i}{L_1} \quad (11)$$

由式 (8) 可知, 电容电流越小, 则中点漂移电压越小。为了尽可能降低电容电流, 电流内环比例系数 K_i 取的越大越好, 即 ω_1 取得越大越好。考虑到选取的开关频率 f_s 以及最大允许谐波次数 n , 电流内环比例系数 K_i 可选为

$$K_i = 2\pi n f L_1 \quad (12)$$

式中, f 为变换器输出基波频率; 开关频率 f_s 选取要求满足 $f_s > 4nf$ 。

在确定电流内环比例系数 K_i 的基础上, 需要确定电压外环的比例系数 K_v , 因为电压外环主要是用来控制中点漂移电压的, 为此需求出中线电流 i_N 到中点漂移电压 V_{ave} 的传递函数, 由图 4 有

$$G_V(s) = \frac{V_{ave}(s)}{I_N(s)} = \frac{sL_1}{s^2 L_1 (C_1 + C_2) + sK_i (C_1 + C_2) + K_v} \quad (13)$$

得其幅频特性如下:

$$|G_V(j\omega)| = \frac{L_1}{\sqrt{\left[\frac{K_v}{\omega} - \omega L_1 (C_1 + C_2)\right]^2 + [K_i (C_1 + C_2)]^2}} \quad (14)$$

当幅频特性达到最大值时, 定义此时的频率 ω_0 为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K_v}{L_1 (C_1 + C_2)}} \quad (15)$$

或

$$K_v = \omega_0^2 L_1 (C_1 + C_2)$$

此时式 (13) 转化为

$$G_V(s) = \frac{V_{ave}(s)}{I_N(s)} = \frac{s}{s^2 + s\omega_1 + \omega_0^2} \cdot \frac{1}{C_1 + C_2} \quad (16)$$

从上式可以看出, 如果要尽可能降低中点漂移电压 V_{ave} , 就必须增大 ω_0 或者电压外环的比例系数 K_v 和电容 C_1 、 C_2 的值, 但根据前面的分析, 电容电流越小则中点漂移电压越小, 因此电容取值不能太大, 综合考虑, 取 $\omega_0 = \omega_1$, 由此得到控制器中电压外环比例系数 K_v 的选取方法为

$$K_v = \omega_1^2 L_1 (C_1 + C_2) \quad (17)$$

式中, ω_1 为电流内环剪切频率; L_1 为中线串联电感。具体应用时电容取值 $C_1 = C_2$ 。

电流内环和电压外环比例系数确定后, 中线漂移电压控制 PWM 脉冲实现方块图如图 5 所示, 给定的期望中点漂移电压 $V_1^* = 0$ 作为指令信号, $V_1^* = 0$ 与检测到的中点漂移电压 V_{ave} 比较, 其误差 ΔV 通过电压外环比例系数调节后得到 V_v , 检测到的电容电流 i_c 通过内环比例系数 K_i 调节后得到 V_i , 二者求和得第四桥臂期望电压指令 u_N^* , 期望电压指令 u_N^* 与载波 (如三角波等) 进行比较, 产生 PWM 脉冲, PWM 脉冲通过驱动电路驱动第四桥臂的两个功率开关管导通与截止, 实现中点漂移电压的控制。由分析可知, 该方法实现了第四桥臂与另外三相主桥臂的解耦控制, 而且本控制器可以通过检测电路、模数和数模转换, 采用单片机或者 DSP 很容易实现, 算法相对简单。

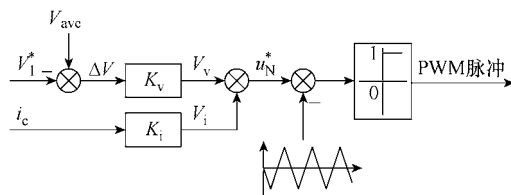


图 5 中线漂移电压控制 PWM 脉冲实现方块图

Fig.5 PWM pulse realization diagram for the neutral point voltage shift

3.3 第四桥臂电路具体参数选择

根据前述控制器设计, 第四桥臂电路具体参数需要综合分析给出, 由式 (11)、式 (12) 和式 (14) 可以推导出

$$|G_V(j\omega)|_{\max} = \frac{1}{\omega_1 (C_1 + C_2)} \quad (18)$$

因此中线漂移电压满足如下条件:

$$V_{ave} \leq \frac{I_N}{\omega_1 (C_1 + C_2)} \quad (19)$$

式中, $\omega_1 = 2\pi n f$ 。从式 (19) 可知, 如果已知系统中线容许纹波电压最大值, 变换器输出的基波频率和最大允许谐波次数, 则第四桥臂的电容可选为

$$C_1 + C_2 = 2C_1 \leq \frac{I_N}{\omega_1 V_{ave}} \quad (20)$$

电感的选取可以参照中线串电感选取方法, 考虑到电感电流不能突变, 电感取值必须不小于电感电流临界连续状态的极端情况, 即

$$L_1 \geq \frac{V_{DC}}{8I_m f_s} \quad (21)$$

式中, I_m 为半导体开关最大容许电流; f_s 为半导体开关频率。

3.4 控制方法稳态误差分析

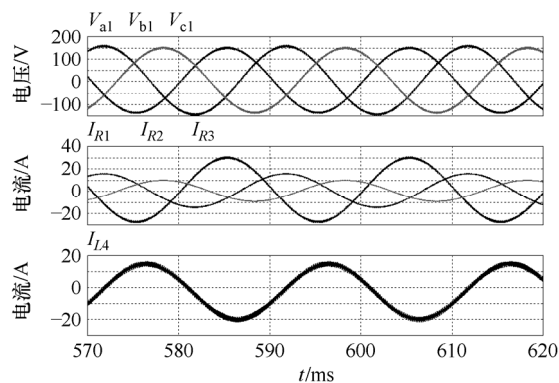
由图 4 可得给定量 $V_1(s)$ 和扰动量 $V_N(s)$ 的稳态误差方程如下:

$$E(s) = \frac{sL_1}{s^2L_1(C_1+C_2)+sK_1(C_1+C_2)+K_V} I_N(s) + \frac{s^2L_1(C_1+C_2)}{s^2L_1(C_1+C_2)+sK_1(C_1+C_2)+K_V} V_1(s) \quad (22)$$

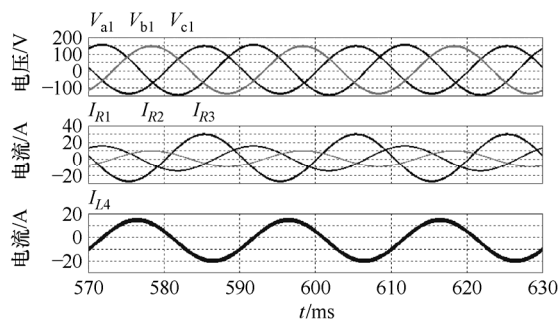
第四桥臂就是为了抑制中点漂移并实现中点漂移电压控制, $I_M(s)$ 作为一个干扰量, 由它所产生的误差不在考虑范围之内, 该控制系统主要是考虑给定量 $V_1(s)$ 所产生的稳态误差, 由式 (2) 可知中点漂移电压相当于一个阶跃函数。从式 (22) 可以看出, 对于给定量 $V_1(s)$ 为阶跃函数时, 给定量 $V_1(s)$ 所产生的误差可以计算出来为零, 因此该系统可以很好的跟踪给定量 $V_1(s)$ 。当给定量为零时, 则该四桥臂的中点漂移电压也为零, 确保四桥臂变换器输出电压不包含直流分量, 在给不对称负载供电时输出对称的三相电压。

4 仿真及实验结果

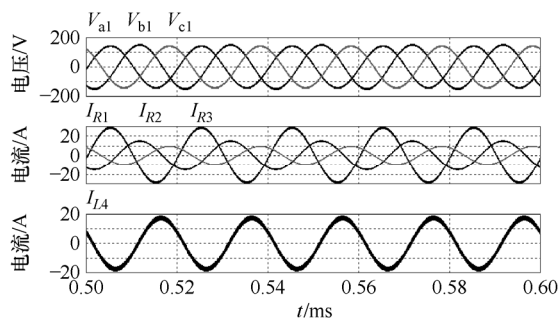
为验证本文提出的第四桥臂拓扑结构可行性及其理论分析和控制策略的正确性, 对三相四线制三桥臂变换器和三相四线制四桥臂变换器进行了仿真实验。采用 PSIM 仿真软件, 四桥臂变换器结构如图 1 所示, 三相四线制三桥臂变换器采用电容分裂式和中线串电感的结构。两种拓扑结构中三相变换主桥臂所接输出滤波器参数相同, 滤波电感为 1mH, 滤波电容为 1500μF, 中线的串联电感也是 1mH, 直流侧电压 $V_{DC}=310V$, 分裂电容 $C_1=2150\mu F$, $C_2=2350\mu F$ 。三相纯阻性负载, A 相电阻 $R_1=5\Omega$, B 相电阻 $R_2=10\Omega$, C 相电阻 $R_3=15\Omega$ 。图 6 为仿真结果, 图 6a 为三相四线制三桥臂变换器中线串联电感时的三相电压和电流及其中线电流波形; 图 6b 是为了解决图 6a 中由于分裂电容不等而引起变换器输出电压包含直流分量的问题, 对分裂电容采取了电阻均压措施时的三相电压和电流及其中线电流波形; 图 6c 为采用本文所提拓扑结构和控制策略时的三相电压和电流及其中线电流波形, 其中分裂电容 $C_1=1235\mu F$, $C_2=1350\mu F$ 。



(a) 三相四线制三桥臂变换器中线串电感波形



(b) 分裂电容采用电阻均压后的波形



(c) 采用本文构造的四桥臂变换器时波形

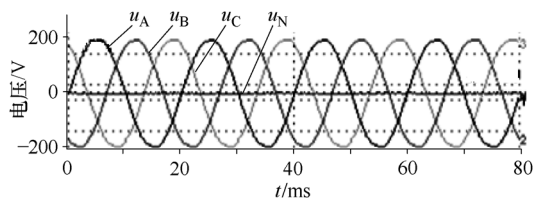
图 6 仿真波形

Fig.6 Simulation waveforms

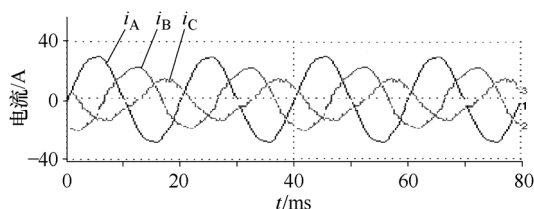
从仿真波形可以看出, 当采用三相四线制三桥臂变换器时, 由于分裂电容不相等, 导致变换器输出电压包含直流分量, 在带不对称负载时输出电压也不是三相对称电压, 如图 6a 所示。为了解决输出电压对称问题, 图 6b 为增加了分裂电容均压电阻时的仿真波形, 从仿真波形可以看出, 尽管三相变换器输出电压对称了, 但中线电流中仍然包含直流分量。更进一步的仿真表明, 如果分裂电容数值相差更大的情况下, 同样可以导致三相四线制三桥臂变换器的输出电压包含直流分量, 在给不对称负载供电时输出电压仍然会不对称。图 6c 为采取本文所提第四桥臂结构和相应的控制策略时的仿真波形, 从图中可以看出, 尽管分裂电容数值不相等, 但在给

不对称负载供电时,四桥臂变换器的输出电压三相平衡,也不包含直流成分,中线电流中也没有直流成分,因此,仿真结果令人满意,仿真结果表明本文所提第四桥臂结构和控制策略是有效的。

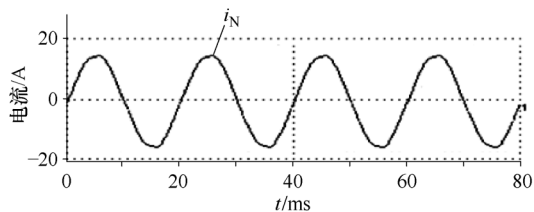
为了检验和验证本文提出的拓扑结构和控制策略的有效性及其可行性,制作了实验样机,样机采用富士电机 IPM 智能功率模块,型号为 7MBP50RA120,电压和电流传感器采用 LEM 公司的 LV25-P 和 LA25-NP, CPU 采用瑞泰公司的 TI DSP2812 评估板,实验条件跟仿真条件一致,中线电感 1mH,分裂电容 $C_1=1\ 235\mu\text{F}$, $C_2=1\ 350\mu\text{F}$ 。直流电源由不可控整流器单相整流得到,负载还是三相纯阻性负载, A 相电阻 $R_1=5\Omega$, B 相电阻 $R_2=10\Omega$, C 相电阻 $R_3=15\Omega$,图 7 为实验结果,图 7a 为采用本文所提拓扑结构和控制策略时的三相电压波形和中线电压波形,图 7b 为用本文所提拓扑结构和控制策略时的三相电流波形,图 7c 三相四线制三桥臂变换器中线电流波形。



(a) 采用本文拓扑结构时电压波形



(b) 采用本文拓扑结构式时三相电流波形



(c) 采用本文拓扑结构时中线电流波形

图 7 实验波形

Fig.7 Experimental waveforms

从实验结果可以看出,虽然分裂电容数值不等,带的是三相不对称负载,但由于采用本文所提拓扑结构和控制策略后,从三相输出电压及其中线电压实验波形可以看出,三相主桥臂输出三相电压幅值

大小相等,相位相差 120° ,没有直流分量,为对称电压,而且第四桥臂中线电压基本上为零,中线电流中也不包含直流分量成分,因此,采用本文拓扑结构和控制方法,可以解决三线四线制变换器输出中不含直流分量和输出对称电压的难题,实验结果也说明了该拓扑结构和控制方法的有效性。

5 结论

针对四桥臂变换器中点存在漂移的现象,为更好地解决中点电压漂移问题,本文提出了将中线串联电感与分裂式电容有机结合从而构成第四桥臂的新拓扑结构,分析了第四桥臂的主要作用,并建立了相应的数学模型,根据数学模型提出了中点电压漂移控制的电压电流双闭环控制策略,然后对第四桥臂的控制器进行了设计,分析了该控制策略的稳态误差,并给出了第四桥臂电感、电容参数选择方法。本文所提方法不但可以对中点电压漂移进行控制,而且实现了与变换器其他三相主桥臂之间的解耦控制。仿真与实验结果说明了结果与理论分析是一致的,并验证了该方法是可行的。

参考文献

- [1] 沈国桥,徐德鸿. LCL 滤波并网逆变器的分裂电容法电流控制[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(18): 36-41.
Shen Guoqiao, Xu Dehong. Current control for grid-connected inverters by splitting the capacitor of LCL filter[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(18): 36-41.
- [2] Eric W, Lehn P W. Digital current control of a voltage source converter with active damping of LCL resonance[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2006, 21(5): 1364-1373.
- [3] 徐志英,许爱国,谢少军. 采用 LCL 滤波器的并网逆变器双闭环网电流控制技术[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(27): 36-41.
Xu Zhiying, Xu Aiguo, Xie Shaojun. Dual-loop grid current control technique for grid-connected inverter using a LCL filter[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(27): 36-41.
- [4] 王要强,吴凤章,孙力,等. 阻尼损耗最小化的 LCL 滤波器参数优化设计[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(27): 90-95.
Wang Yaoqiang, Wu Fengjiang, Sun Li, et al.

- Optimized design of LCL filter for minimal damping power Loss[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(27): 90-95.
- [5] 王斯然, 吕征宇. LCL 型并网逆变器中重复控制方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(27): 69-75.
Wang Siran, Lu Zhengyu. Research on repetitive control method applied to grid-connected inverter with LCL filter[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(27): 69-75.
- [6] 彭力, 白丹, 康勇, 等. 三相逆变器不平衡抑制研究[J]. 中国电机工程学报, 2004, 24(5): 174-178.
Peng Li, Bai Dan, Kong Yong, et al. Research on three-phase inverter with unbalanced load[J]. Proceedings of the CSEE, 2004, 24(5): 174-178.
- [7] 霍群海, 孔力, 唐西胜. 微源逆变器不平衡非线性混合负载的控制[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(15): 10-15.
Huo Qunhai, Kong Li, Tang Xisheng. Control strategy for unbalanced and nonlinear mixed load of micro-source inverter[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(15): 10-15.
- [8] 唐健, 邹旭东, 何英杰, 等. 三相四线制三电平变换器新型三维矢量调制策略[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(36): 9-17.
Tang Jian, Zou Xudong, He Yingjie, et al. Novel 3-D space vector modulation scheme for three-phase four-wire tri-level converter[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(36): 9-17.
- [9] 唐健, 邹旭东, 余煦, 等. 三相四线制三电平三桥臂有源滤波器中点平衡控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(24): 40-48.
Tang Jian, Zou Xudong, She Xu, et al. A research on neutral-point potential balancing control strategy for three-phase four-wire tri-level three-leg APFs[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(24): 40-48.
- [10] 乐健, 姜齐荣, 韩英铎, 等. 一种新型的三桥臂三电平并联型有源电力滤波器的空间矢量控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(14): 59-65.
Le Jian, Jiang Qirong, Han Yingduo, et al. A novel space vector control strategy of four-leg three-level shunt active power filter[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(14): 59-65.
- [11] 黄劲, 熊蕊, 王志, 等. 采用三相四桥臂抑制逆变器共模干扰的 SPWM 控制策略[J]. 电工技术学报, 2009, 24(3): 74-79.
- Huang Jin, Xiong Rui, Wang Zhi, et al. SPWM control strategy to reduce inverter common-mode interferences based on three-phase four-leg Structure[J]. Transaction of China Electrotechnical Society, 2009, 24(3): 74-79.
- [12] 王慧贞, 丁勇, 张方华, 等. 开关点预置的四桥臂三相逆变器的中线电感[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(9): 23-28.
Wang Huizhen, Ding Yong, Zhang Fanghua, et al. Midline inductor of four-leg three-phase inverter based on switching-node preset[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(9): 23-28.
- [13] 王慧贞, 丁勇, 张方华, 等. 开关点预置的四桥臂三相逆变器[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(3): 73-76.
Wang Huizhen, Ding Yong, Zhang Fanghua, et al. Four-leg three-phase inverter based on switching-node preset[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(3): 73-76.
- [14] 孙驰, 马伟明, 鲁军勇. 三相逆变器输出电压不平衡的产生机理分析及其矫正[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(21): 57-64.
Sun Chi, Ma Weiming, Lu Junyong. Analysis of the unsymmetrical output voltages distortion mechanism of three-phase inverter and its corrections[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(21): 57-64.
- [15] 林金燕, 王正仕, 陈辉明, 等. 一种高性能三相四桥臂逆变器控制器的设计[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(22): 101-105.
Lin Jinyan, Wang Zhengshi, Chen Huiming, et al. High performance controller design for three-phase four-leg inverters[J]. Proceedings of the CSEE, 2007, 27(22): 101-105.
- [16] 王小峰, 邓焰, 何湘宁. 基于混和箝位技术的四桥臂多电平变换器的研究[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(13): 48-52.
Wang Xiaofeng, Deng Yan, He Xiangning. The research on four-bridge multilevel converter based on hybrid-clamped techniques[J]. Proceedings of the CSEE, 2007, 27(13): 48-52.
- [17] 刘秀翀, 张化光, 陈宏志. 四桥臂逆变器中第四桥臂的控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(33): 87-92.

